

B). Evaluate the following using the x^y button on your calculator.
Leave your answer to 3 decimal places if necessary.

- | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1). 0.6^2 | 2). 0.9^4 | 3). 2.5^3 | 4). 6.72^3 | 5). 5.3^4 |
| 6). $5^{0.6}$ | 7). $7^{2.3}$ | 8). $4^{0.23}$ | 9). $8^{3.9}$ | 10). $2^{1.1}$ |
| 11). 5^{-2} | 12). 2^{-3} | 13). 4.3^{-2} | 14). 1.6^{-1} | 15). 0.09^{-5} |
| 16). -0.9^{-3} | 17). -2.47^3 | 18). 0.098^{-7} | 19). -1.8^{-3} | 20). 3.06^{-4} |



The Laws of Indices

A). Simplify and leave in index notation. (Do not try to work out any values).

- | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1). $4^2 \times 4^3$ | 2). $2^4 \times 2^3$ | 3). $8^4 \times 8^6$ | 4). $3^1 \times 3^3$ | 5). $5^2 \times 5^7$ |
| 6). $2^4 \times 2^7$ | 7). $2^3 \times 2^5$ | 8). $3^2 \times 3^7$ | 9). $3^4 \times 3^5$ | 10). $4^2 \times 4^5 \times 4^2$ |
| 11). $9^2 \times 9$ | 12). $12^2 \times 12^4$ | 13). 14×14^3 | 14). $23^3 \times 23^2$ | 15). $51^2 \times 51$ |
| 16). $7^2 \times 7^9$ | 17). $45^4 \times 45^6$ | 18). $2^5 \times 2^7 \times 2^3$ | 19). $3^2 \times 3^3 \times 3^5$ | 20). $7^2 \times 7^6 \times 7$ |
| 21). $a^2 \times a^6$ | 22). $y^3 \times y^4$ | 23). $z^4 \times z^6$ | 24). $p^4 \times p^3$ | 25). $q^2 \times q^7$ |
| 26). $t^4 \times t^3$ | 27). $u^3 \times u^5 \times u^2$ | 28). $f^2 \times f^7 \times f^3$ | 29). $g \times g^5$ | 30). $y^2 \times y^5 \times y$ |
| 31). $a^2 \times a^3 \times a^6$ | 32). $a^2 \times a^4 \times a$ | 33). $c^{10} \times c^3 \times c^5$ | 34). $b^{12} \times b^{16}$ | 35). $a^{21} \times a^{33}$ |
| 36). $b^7 \times b^3 \times b^8$ | 37). $b^4 \times b^6 \times b^{12}$ | 38). $c^{15} \times c^7 \times c^9$ | 39). $t^{27} \times t^{46}$ | 40). $a^{13} \times a^{32} \times a^{26}$ |

B). Simplify and leave in index notation. (Do not try to work out any values).

- | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1). $9^6 \div 9^2$ | 2). $7^9 \div 7^4$ | 3). $5^5 \div 5^2$ | 4). $6^5 \div 6^4$ | 5). $2^9 \div 2^7$ |
| 6). $3^9 \div 3^6$ | 7). $2^7 \div 2^5$ | 8). $3^6 \div 3^3$ | 9). $5^7 \div 5^2$ | 10). $4^{12} \div 4^8$ |
| 11). $10^3 \div 10^2$ | 12). $9^9 \div 9^2$ | 13). $7^{10} \div 7^2$ | 14). $15^9 \div 15^4$ | 15). $23^9 \div 23^7$ |
| 16). $4^{13} \div 4^6$ | 17). $2^{15} \div 2^{11}$ | 18). $3^{22} \div 3^{17}$ | 19). $8^{17} \div 8^{12}$ | 20). $4^{32} \div 4^{18}$ |
| 21). $a^6 \div a^4$ | 22). $t^3 \div t$ | 23). $c^5 \div c^3$ | 24). $b^5 \div b^2$ | 25). $f^7 \div f^3$ |
| 26). $b^8 \div b^3$ | 27). $w^4 \div w$ | 28). $c^5 \div c^2$ | 29). $t^8 \div t^3$ | 30). $a^{12} \div a^7$ |
| 31). $d^{18} \div d^3$ | 32). $g^{15} \div g^{12}$ | 33). $f^{25} \div f^{23}$ | 34). $t^8 \div t^8$ | 35). $g^{12} \div g^{12}$ |

C). Simplify and leave in index notation.

- | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1). $(a^3)^2$ | 2). $(y^2)^3$ | 3). $(z^2)^2$ | 4). $(p^3)^4$ | 5). $(q^4)^2$ |
| 6). $(t^3)^5$ | 7). $(u^4)^5$ | 8). $(a^6)^3$ | 9). $(b^7)^2$ | 10). $(n^{12})^3$ |
| 11). $(a^1)^2$ | 12). $(b^3)^3$ | 13). $(c)^2$ | 14). $(k^6)^4$ | 15). $(a^2)^{12}$ |
| 16). $(m^2)^{10}$ | 17). $(n^2)^{13}$ | 18). $(p^3)^{20}$ | 19). $(q^4)^{15}$ | 20). $(a^2)^{30}$ |

D). Simplify and leave in index notation.

- | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1). $2a^2 \times a^3$ | 2). $3a^2 \times a^4$ | 3). $c^3 \times 7c^3$ | 4). $b^3 \times 4b^2$ | 5). $5a^2 \times 4a^3$ |
| 6). $6b^2 \times 4b^3$ | 7). $5b^4 \times 3b^6$ | 8). $2c^5 \times 4c^7$ | 9). $3t^2 \times 4t^3$ | 10). $7a^2 \times 4a^7$ |
| 11). $5t^2 \times 7t^5$ | 12). $8y^4 \times 3y^4$ | 13). $8e^4 \times 9e^8$ | 14). $7j^9 \times 3j^{12}$ | 15). $6h^{11} \times 8h^{17}$ |
| 16). $6a^{12} \div a^4$ | 17). $14a^3 \div a$ | 18). $6c^5 \div 2c^3$ | 19). $8b^5 \div 4b^2$ | 20). $15a^7 \div 3a^3$ |
| 21). $36b^8 \div 4b^3$ | 22). $9b^4 \div 3b$ | 23). $24c^5 \div 4c^2$ | 24). $50t^8 \div 10t^3$ | 25). $35a^{12} \div 5a^7$ |
| 26). $2d^8 \div 4d^3$ | 27). $9g^4 \div 36g^2$ | 28). $8f^5 \div 56f^3$ | 29). $10t^8 \div 80t^3$ | 30). $12a^{12} \div 72a^7$ |
| 31). $(2a)^2$ | 32). $(3b)^3$ | 33). $(6c)^2$ | 34). $(5b)^3$ | 35). $(5a^2)^2$ |
| 36). $(4m^2)^2$ | 37). $(2n^2)^3$ | 38). $(5p^3)^2$ | 39). $(10q^3)^3$ | 40). $(10a^2)^3$ |
| 41). $(7d^8)^2$ | 42). $(9g^4)^2$ | 43). $(8f^5)^3$ | 44). $(10t^8)^4$ | 45). $(100t^{12})^4$ |